

Document A

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

CDC technique - workflows, règles métier, modèle de données, API logique, sécurité et architecture

Version 3.3 - périmètre consolidé

Cette version intègre les corrections validées : Titan sans local ni service, inventaire avancé à partir des fichiers Excel, photos articles, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outillage, et reprise des modèles documentaires existants Hahitantsoa/Titan.

Champ	Valeur
Projet	Application web ERP locale et accessible à distance pour la gestion événementielle
Document	CDC TECHNIQUE
Version	3.3
Date	Juin 2026
Statut	Version consolidée à partager / valider
Décision structurante	Titan = matériels/articles uniquement, sans local et sans service annexe

Sommaire

Section	Contenu
1	Introduction, périmètre et glossaire
2	Acteurs et cas d'utilisation
3	Workflows métier
4	Spécifications fonctionnelles par module
5	Modèle de données
6	Règles métier formalisées
7	Architecture technique
8	API logique et traitements
9	Plan de livraison
10	Sources et éléments fournis

1. Introduction, périmètre et glossaire

Ce cahier des charges décrit l'application web ERP destinée à centraliser l'activité événementielle de l'entreprise. L'application doit être utilisable par plusieurs employés depuis le réseau local, avec une possibilité d'accès distant sécurisé. Elle couvre la relation client, les réservations, l'inventaire, la logistique, la facturation, la caisse, le personnel, les documents et les notifications.

Décision définitive Titan

Le volet Titan ne contient aucune location de local et aucun service événementiel annexe. Titan est limité aux matériels/articles et packs matériels. Cette règle remplace toute ambiguïté présente dans les versions antérieures.

Volet	Périmètre fonctionnel
Hahitantsoa	Événement complet : local, matériels/articles, mobilier, services éventuels, règlement intérieur, décharge, annexes et contraintes liées au domaine.
Titan	Location pure de matériels/articles et packs matériels. Aucun local, aucun service annexe, aucune option de salle.
Interne	Inventaire, consommables, nettoyage, uniformes, outillage, fournisseurs, achats, caisse, personnel et documents internes.

1.1 Périmètre inclus v3.3

Domaine	Fonctionnalités incluses
Clients et prospects	Clients particuliers/sociétés, agenda visiteurs, conversion prospect en client, pièces scannées privées.
Réservations	Calendrier, disponibilité, présélection Hahitantsoa, confirmation par contrat signé + acompte, blocage anti-double réservation.
Inventaire avancé	Articles louables, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outillage, photos, dépôts, mouvements et inventaires physiques.
Documents	Templates existants repris : contrat, avenant, BL, proforma, facture, facture casse, décharge, règlement, annexes.
Facturation/paiements	Proforma, contrat, facture, reçu, échéances J-30/J-10, caution, moyens Cash/MVola/Chèque/Virement.
Caisse	Ouverture/clôture par utilisateur, encaissements, dépenses, comptage billets, écarts justifiés, exports.
Logistique	Bon de sortie interne, bon de livraison client, sortie, retour, casse, perte, mise à jour stock.
Notifications	Rappels, échéances, retours, stock bas, notifications internes et emails si connexion disponible.

1.2 Glossaire v3.3

Terme	Définition
Hahitantsoa	Volet événement complet incluant local, matériels et éventuellement services.
Titan	Volet location pure de matériels/articles uniquement, sans local et sans service.
Bon de sortie	Document interne de préparation des articles par l'équipe/magasinier.
Bon de livraison	Document destiné au client lors de la passation officielle.
Avenant	Document obligatoire pour modifier un contrat déjà signé.
Template documentaire	Modèle officiel utilisé pour générer automatiquement un document.
PDF figé	Document généré archivé, conservant la version exacte du modèle utilisé.
Stock movement	Mouvement de stock daté : entrée, sortie, retour, casse, perte, ajustement ou transfert.
RAP	Reste à payer.
Caution	Dépôt de garantie couvrant casses, pertes ou dégradations.

2. Acteurs et cas d'utilisation

Acteur	Responsabilités principales
Client	Demande une location ou un événement, signe les documents, effectue les paiements, restitue les matériels.
Responsable Accueil et Service	Gère prospects, clients, rendez-vous, proformas et suivi de dossiers selon permissions.
Magasinier	Gère stock, sorties, retours, casses, emplacements, inventaires physiques et consommables.
Gérant	Valide dossiers, documents, paiements, caisse, personnel, achats et tableaux de bord.
Comptable / cabinet externe	Accède aux exports, recettes, dépenses et justificatifs autorisés.
Administrateur	Gère utilisateurs, permissions, paramètres, templates, audit, sécurité et sauvegardes.
Système	Gère numérotation, notifications, échéances, transitions automatiques et tâches planifiées.

2.1 Cas d'utilisation principaux

Module	Cas d'utilisation clés
Clients	Créer client particulier/société, scanner documents, suivre historique, planifier rendez-vous.
Inventaire	Importer Excel, créer article avec photo, suivre dépôt, réaliser inventaire, constater casse.
Réservation	Créer dossier, vérifier disponibilité, générer proforma, confirmer après contrat + acompte.
Documents	Sélectionner template, générer PDF, archiver version, joindre annexes, tracer modifications.
Facturation	Émettre facture, enregistrer paiement, générer reçu, suivre RAP, gérer caution et casse.
Caisse	Ouvrir session, encaisser, saisir dépenses, compter billets, clôturer et justifier écart.
Logistique	Générer bon de sortie, valider sortie, générer BL, valider retour et casse.

3. Workflows métier

3.1 Workflow client consolidé

Client / Prospect

- > Enregistrement fiche client ou conversion depuis agenda
- > Vérification calendrier et disponibilité
- > Sélection offres selon volet
 - Hahitantsoa : local + matériels + services éventuels
 - Titan : matériels/articles uniquement
- > Génération proforma
- > Validation client
- > Génération contrat
- > Signature contrat + encaissement acompte
- > Recontrôle transactionnel des disponibilités
- > Confirmation réservation
- > Facture + échéances J-30/J-10 + caution
- > Paiements partiels + reçus
- > Bon de sortie interne
- > Bon de livraison client
- > Événement / location
- > Retour + contrôle état
- > Facture casse si nécessaire
- > Clôture dossier

3.2 Workflow logistique

Réservation confirmée

- > Planning de préparation
- > Bon de sortie interne
- > Préparation physique des articles
- > Validation sortie par magasinier
- > Statut articles = En location / Sorti
- > Bon de livraison client
- > Retour attendu
- > Bon de retour
- > Contrôle article par article
 - Intact : retour stock disponible
 - Cassé : stock casse + facture casse
 - Manquant : anomalie + facture casse/perte
- > Mise à jour automatique des mouvements de stock

3.3 Workflow inventaire et réapprovisionnement

Import Excel historique ou création manuelle

- > Mapping des colonnes
- > Prévisualisation et détection doublons
- > Validation import
- > Création fiches articles + emplacements + soldes initiaux
- > Journalisation des mouvements
- > Campagnes d'inventaire physique
- > Écart détecté
- > Ajustement / enquête / casse / perte
- > Alerte stock bas consommable
- > Brouillon bon de commande fournisseur

3.4 Workflow documentaire

Template existant fourni par l'entreprise
 -> Numérisation / intégration dans l'ERP
 -> Définition des champs dynamiques
 -> Version du modèle
 -> Validation administrateur/gérant
 -> Génération document PDF depuis dossier client
 -> Archivage PDF figé avec version exacte du template
 -> Historique et audit

3.5 États principaux

Objet	États
Réservation	Brouillon, Proforma émis, Contrat en signature, Contrat signé en attente acompte, Confirmée, Préparation, En location/événement, Retour attendu, Casse à traiter, Clôturée, Annulée.
Proforma	Brouillon, Émis, Accepté, Expiré, Annulé, Converti en contrat.
Contrat	Généré, En signature, Signé, Annulé, Modifié par avenant.
Avenant	Brouillon, Émis, Signé, Annulé.
Article	Actif, Réserve, En location, En réparation, Cassé, Manquant, Hors service, Inactif.
Template	Brouillon, En validation, Actif, Archivé, Remplacé.

4. Spécifications fonctionnelles par module

4.1 Module 1 - Gestion Inventaire, Stocks et Actifs

Ce module remplace l'ancien module simple de stock. Il couvre les articles louables, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outils, dépôts, mouvements, photos et inventaires physiques.

Sous-module	Fonctions principales
Référentiel articles	Code, désignation, famille, catégorie, sous-catégorie, unité, prix, statut, photo principale.
Images articles	Import photo, capture mobile/tablette, galerie, miniature, image par défaut, droits de modification.
Stock par dépôt	Dépôt A/B/C, zone, rayon, rack, quantité physique, disponible, réservée, sortie, cassée.
Mouvements	Entrée, sortie, retour, casse, perte, vente, transfert, ajustement, réparation.
Inventaire physique	Campagnes, comptage, écart, motif, validation, action corrective.
Consommables	Stock minimum/maximum, fournisseur préféré, alerte, consommation, commande.
Nettoyage	Type usage, unité, précaution, date péremption si applicable, zone d'utilisation.
Uniformes	Type, taille, couleur, état, employé affecté, date remise, date retour.
Outillage	Numéro série, marque/modèle, responsable, sortie, retour, maintenance, coût remplacement.
Fournisseurs	Contacts, prix, délais, bons de commande, justificatifs.

Écrans UI - Inventaire

Écran	Description détaillée
Liste articles	Recherche en haut à gauche, boutons Nouvel article / Importer Excel / Exporter / Inventaire physique en haut à droite, tableau avec miniatures, code, désignation, famille, dépôt, stocks, prix et statut.
Fiche article	Onglets : informations, photos, stock par dépôt, mouvements, prix, historique, casse/réparation, fournisseurs, notes.
Import Excel	Chargement fichier, prévisualisation colonnes, mapping, détection doublons, rapport import, validation avant écriture.
Campagne inventaire	Liste des articles à compter, quantité théorique, quantité comptée, écart, motif, photo preuve, validation.
Alertes stock bas	Liste des consommables sous seuil, fournisseur recommandé, action créer commande.

4.2 Module 2 - Clients, prospects et agenda

Fonction	Spécification
Fiche client particulier	Nom, prénom, téléphone, email, CIN, adresse, photo/document scanné, historique.
Fiche société	Raison sociale, contact, NIF, STAT, RCS, numéro compte, logo, pièces jointes privées.
Agenda visiteurs	Rendez-vous, responsable, statut, notes, conversion en client.
Dossier client	Réservations, proformas, contrats, factures, paiements, BL, retours, casses, annexes.
Sécurité pièces	Les documents scannés ne sont accessibles qu'aux rôles autorisés.

4.3 Module 3 - Réservation, facturation et documents Hahitantsoa/Titan

Volet	Offres autorisées	Documents
Hahitantsoa	Local, matériels/articles, mobilier, services annexes, annexes contractuelles.	Proforma, contrat, avenant Hahitantsoa, facture, reçu, BL, bon retour, facture casse, règlement intérieur, décharge.
Titan	Matériels/articles et packs matériels uniquement. Aucun local, aucun service.	Proforma, contrat Titan si fourni, avenant matériel Titan, facture, reçu, BL Titan, bon retour, facture casse.

Moteur documentaire

Fonction	Exigence
Templates existants	Reprendre fidèlement les modèles fournis par l'entreprise.
Séparation marque	Templates Hahitantsoa et Titan séparés.
Versioning	Chaque modèle possède une version, un statut et un historique.
PDF figé	Le PDF généré conserve la version exacte du template utilisé.
Champs dynamiques	Nom client, date, numéro, montants, articles, caution, signatures, annexes.
Audit	Toute activation, modification ou suppression de template est tracée.

4.4 Module 4 - Personnel

Fonction	Spécification
Fiche personnel	Coordonnées, fonction, date entrée, statut, documents internes.
Paie	Fiches de paie, état de paiement salaire, historique.
Avances	Montant, date, statut, remboursement, historique.
Congés	Demande, validation, refus, solde, historique.
Affectations	Uniformes et outillage affectés au personnel.

4.5 Module 5 - Utilisateurs, rôles et permissions

Rôle	Permissions principales
Administrateur	Accès total, utilisateurs, paramètres, templates, audit, sauvegardes.
Gérant	Clients, réservations, documents, facturation, caisse, personnel, achats, reporting.
Responsable Accueil et Service	Prospects, clients, rendez-vous, proformas, suivi dossiers selon permissions.
Magasinier	Inventaire, stock, bon de sortie, BL, retours, casses, consommables, emplacements.
Comptable	Exports, recettes, dépenses, justificatifs, documents comptables autorisés.

4.6 Module 6 - Task Scheduler, notifications et audit

Événement	Notification / traitement
Proforma proche expiration	Notification responsable + relance.
Échéance J-30	Rappel paiement 50 % du RAP.
Échéance J-10	Rappel solde final + caution.
Retour matériel attendu	Notification magasinier.
Stock consommable sous seuil	Notification + proposition commande fournisseur.
Modification template	Audit + notification admin si nécessaire.
Casse déclarée	Notification gérant + génération facture casse.

5. Modèle de données conceptuel et logique

5.1 Entités inventaire

Entité	Attributs clés / rôle
InventoryItem	code, désignation, famille, catégorie, unité, prix achat, prix location, prix casse, statut.
InventoryItemImage	item, image, type image, ordre, alt text, créée par.
StockLocation	dépôt, zone, étagère, rack, statut.
StockBalance	item, location, on_hand, available, reserved, out, damaged, missing.
StockMovement	date, type, item, quantité, source, destination, document lié, utilisateur, commentaire.
InventoryCampaign	nom, période, dépôt, statut, responsable, date validation.
InventoryCountLine	campagne, item, emplacement, quantité théorique, comptée, écart, motif.
ReorderRule	item, stock_minimum, stock_maximum, fournisseur, délai, actif.
Supplier / PurchaseOrder	fournisseur, contact, commande, lignes, statut, justificatifs.
UniformAssignment / ToolAssignment	item, employé/responsable, date sortie/remise, date retour, état.

5.2 Entités documentaires

Entité	Rôle
DocumentTemplate	Type de document et volet : contrat, avenant, BL, facture, proforma, règlement, décharge.
DocumentTemplateVersion	Version, fichier source, statut, date activation, validé par.
TemplateField	Champ dynamique et source de données.
GeneratedDocument	PDF généré, hash, template_version, dossier lié, créé par.
DocumentAnnex	Annexe liée au contrat : règlement, décharge, plan, prix de casse.
DocumentSignatureBlock	Zones de signature prestataire, client, responsable.

5.3 Relations principales

Relation	Cardinalité
Client -> Réservation	1-N
Réservation -> lignes	1-N
Réservation -> documents générés	1-N
Contrat -> avenants	1-N
Template -> versions	1-N
TemplateVersion -> documents générés	1-N
Item -> images	1-N
Item -> stock balances	1-N
Item -> mouvements	1-N
InventoryCampaign -> count lines	1-N
Supplier -> purchase orders	1-N
Employee -> uniform/tool assignments	1-N

6. Règles métier formalisées

Code	Règle
R001	Un contrat signé ne peut pas être modifié directement ; seul un avenant est autorisé.
R002	Le solde final et la caution doivent être réglés au plus tard à J-10.
R003	Chaque paiement validé génère un reçu.
R004	La réservation devient confirmée uniquement avec contrat signé, acompte reçu et disponibilité recontrôlée.
R005	Les matériels confirmés sur Hahitantsoa deviennent indisponibles sur Titan, et inversement.
R006	Un bon de sortie interne est requis avant la sortie physique.
R007	Un bon de livraison client est généré pour la passation officielle.
R008	Les retours distinguent intact, cassé et manquant.
R009	La caution peut être utilisée pour couvrir casses ou pertes.
R010	Toute action sensible est auditée.
R036	Titan ne peut contenir que des articles matériels ou packs matériels.
R037	Titan ne peut jamais contenir de local ni de service annexe.
R038	Hahitantsoa peut contenir local, matériels, services et annexes.
R039	Chaque article peut avoir une photo principale.
R040	Les images des articles peuvent être affichées dans listes, fiches, bons de sortie, BL et contrôles de retour.
R041	Les anciens fichiers Excel peuvent être importés ; les colonnes historiques sont transformées en mouvements de stock.
R042	Les consommables doivent avoir un stock minimum et peuvent générer une alerte.
R043	Les produits de nettoyage peuvent contenir précautions et date de péremption si applicable.
R044	Les uniformes peuvent être affectés à un employé avec date de remise et retour.
R045	Les outils peuvent être affectés temporairement à un responsable ou événement.
R046	Toute sortie, retour, casse, perte, transfert ou ajustement produit un mouvement de stock.
R047	Un document généré conserve la version exacte du template utilisé.
R048	Un template modifié ne modifie jamais les PDF déjà générés.
R049	Les templates Hahitantsoa et Titan sont séparés.
R050	Les annexes Hahitantsoa peuvent être attachées au contrat.
R051	L'avenant Hahitantsoa et l'avenant Titan sont deux modèles distincts.
R052	Le règlement intérieur et la décharge Hahitantsoa sont disponibles dans le dossier client.
R053	Toute modification de template est auditée.
R054	Les informations société des documents sont paramétrables et validées par l'administrateur.

7. Architecture technique proposée

Couche	Choix retenu	Justification
Backend	Django + Django REST Framework	API robuste, logique métier, permissions, transactions.
Frontend	React + TypeScript	Interface riche : calendriers, tableaux, photos, notifications, mobile/tablette.
Base	PostgreSQL	Cohérence transactionnelle, contraintes, verrous, intégrité référentielle.
Tâches	Celery + Redis + Beat	Rappels, emails, génération PDF, traitements asynchrones.
Temps réel	Django Channels + Redis	Notifications et actualisation stocks/calendrier.
Documents	Moteur templates + génération PDF	Reprise modèles existants, versioning, archivage.
Déploiement	Docker Compose + Nginx + ASGI	LAN + accès Internet sécurisé.

Aucune alternative Django + HTMX

La stack retenue reste Django + React. L'alternative pragmatique supprimée dans la version précédente ne doit pas être réintroduite.

Schéma logique

Postes LAN / mobiles / tablettes / accès HTTPS

- > Nginx
- > React Frontend
- > Django REST API + Channels
- > PostgreSQL
- > Redis
- > Celery Workers + Beat
- > Moteur PDF / notifications / emails
- > Stockage privé des fichiers et documents générés

8. API logique et traitements

Endpoint logique	Rôle
GET /api/inventory/items	Liste articles avec filtres et miniatures.
POST /api/inventory/items	Création article.
POST /api/inventory/items/{id}/images	Ajout photo/galerie.
POST /api/inventory/imports	Import Excel inventaire.
POST /api/inventory/campaigns	Créer campagne inventaire.
POST /api/stock/movements	Créer mouvement de stock.
POST /api/reservations/{id}/confirm	Confirmation transactionnelle.
POST /api/documents/templates	Créer template.
POST /api/documents/templates/{id}/versions	Ajouter version.
POST /api/documents/generate	Générer PDF figé.
POST /api/billing/payments	Enregistrer paiement.
POST /api/cashbox/sessions/{id}/close	Clôture caisse.

9. Plan de livraison

Phase	Livrables
MVP 1	Fondation, utilisateurs, clients, inventaire de base, import Excel, photos articles.
MVP 2	Réservation, disponibilité, proforma, contrat, paiements, caisse.
MVP 3	Bon de sortie, BL, retour, casse, templates documentaires, annexes Hahitantsoa.
V2	QR code/barcode, reporting avancé, portail client, intégrations comptables, analytics.

10. Sources et éléments fournis

Source	Utilisation
NEW INVENTAIRE 2023.xlsx	Colonnes d'inventaire historique : désignation, emplacement, code, section, unité, stock, casses, prix achat/location/casse, disponibilité et dates.
INVENTAIRE JUIN 2024.xlsx	Dépôts A/B/C, stocks, casses, vente, reste stock.
Avenant Titan	Modèle d'avenant matériel Titan : matériels, prélèvement, restitution, prix, proforma.
Avenant Hahitantsoa	Modèle d'avenant local/événement : horaires, accès locaux, convives, durée.
BL Hahitantsoa / BL Titan	Templates séparés par marque/volet.
Décharge responsabilité / règlement intérieur	Documents annexes Hahitantsoa.
Contrat Hahitantsoa	Base contrat complet et annexes.
Odoo Inventory documentation	Référence de bonnes pratiques : emplacements, inventaires, mouvements, réapprovisionnement.
ERPNext Print Format Builder	Référence de bonnes pratiques : modèles d'impression personnalisés.
Django / DRF documentation	Référence technique : uploads de fichiers/images et API multipart.